

Photobooth Totem — CNC cut from ONE MDF sheet

فوتو بوث — يُقَصّ بالكامل من لوح MDF واحد (244 × 122 سم، 18 مم)



زفاف · Wedding



مناسبات · Events

Tower 360 × 260 mm · 1.85 m tall · base 600 × 480 mm · 15.6" portrait touch screen · 10" ring light + camera · Canon SELPHY print slot · 2 service doors · carry handles · knock-down base · Epson L8050 edition: page 2

برج 36 × 26 سم بارتفاع 1.85 م · شاشة لمس 15.6 بوصة رأسية · رينج لايت 10 بوصة وكاميرا · فتحة طابعة سيلفي · بايبن صيانة · مقابض حمل

Runs the open-source Photobooth app (Windows 11 / Raspberry Pi) · github.com/y99-tech/photobooth

Epson edition — for the Epson L8050 photo printer

نسخة طابعة إبسون L8050 — الطابعة في دولا ب تحت البرج، ومن لوح واحد



Why a cabinet?

The Epson L8050 is 418 mm wide, the tower only 324 mm inside.

So the printer lives in a 540 × 380 × 370 mm cabinet that

replaces the base, and the tower bolts on top of it.

Still ONE MDF sheet

- The cabinet top is the tower floor (4 L-brackets + M8 bolts).
- Open back with one stretcher rail: paper, ink, cables and the PC are reached from behind, and the heat gets out.
- Monitor clamp bars are cut from the screen-window slug and the monitor rails from the print-window slug (CUT_NESTED).
- Tower is shorter (1230 mm): the camera stays at 1420 mm and the booth is as tall as the SELPHY edition.

Check the printer before cutting!

Measure it with the trays open. The older L805 (542 mm wide)

needs CAB_W = 600 in generate.py (then it no longer fits one sheet).

ليه دولا ب؟

الطابعة أعرض من البرج، فبتتخط في دولا ب تحت البرج

وكل البو ث لسه من لوح MDF واحد. قيس الطابعة قبل القص.

المناسبات + دولا ب طابعة إبسون · Events + Epson cabinet الزفاف + دولا ب طابعة إبسون · Wedding + Epson cabinet

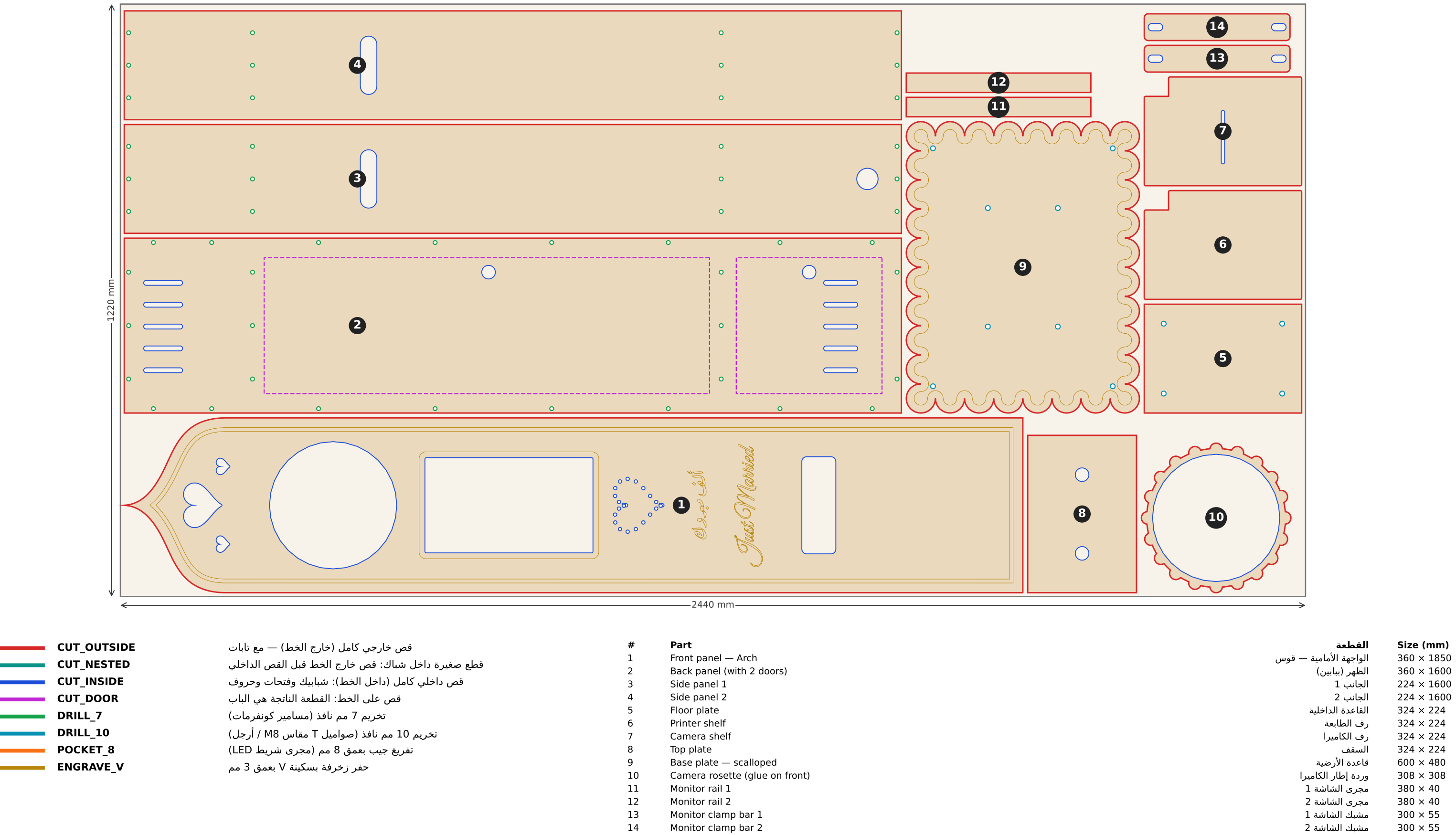
One MDF sheet 1220 × 2440 mm · 87% used

One MDF sheet 1220 × 2440 mm · 88% used

Wedding — Moorish Arch Totem · cutting layout

One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · 88% of the sheet used · tool 6 mm · 14 parts · DXF units: mm (1:1)

تصميم الزفاف — القوس المغربي · مخطط القص



القطعة

Size (mm)

الواجهة الأمامية — قوس الظهر (بباين)

360 × 1850

360 × 1600

الجانب 1

224 × 1600

الجانب 2

224 × 1600

القاعدة الداخلية

324 × 224

رف الطابعة

324 × 224

رف الكاميرا

324 × 224

السقف

324 × 224

قاعدة الأرضية

600 × 480

وردة إطار الكاميرا

308 × 308

مجرى الشاشة 1

380 × 40

مجرى الشاشة 2

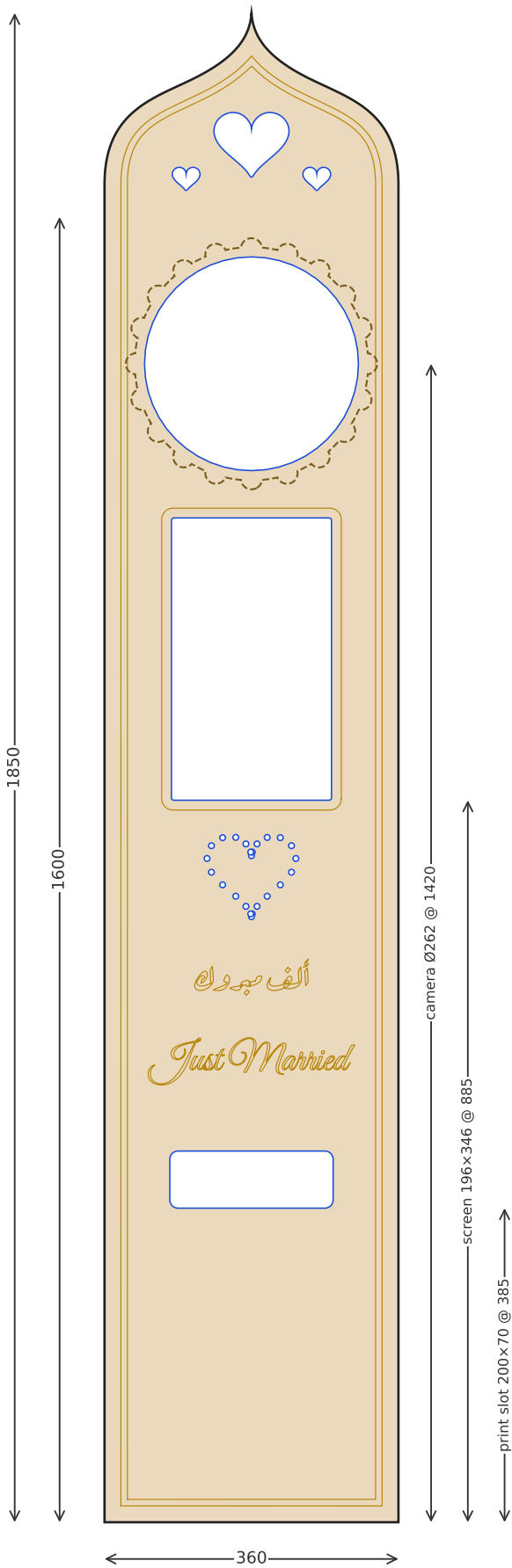
380 × 40

مشبك الشاشة 1

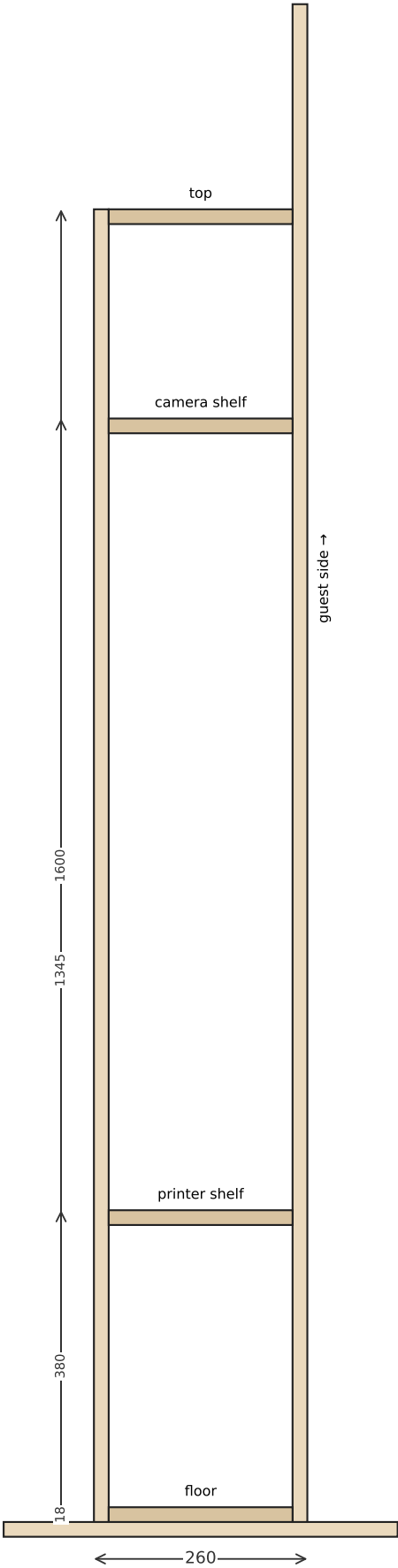
300 × 55

مشبك الشاشة 2

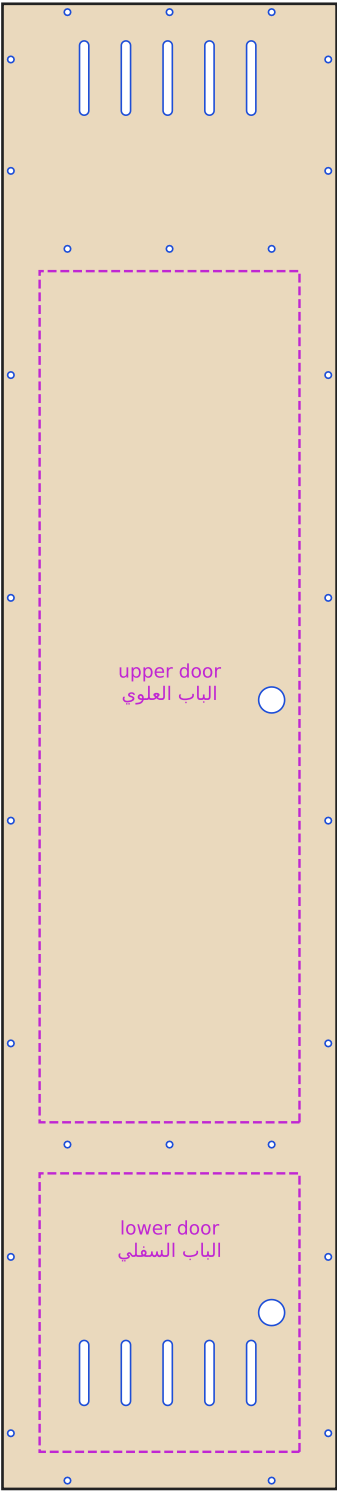
300 × 55



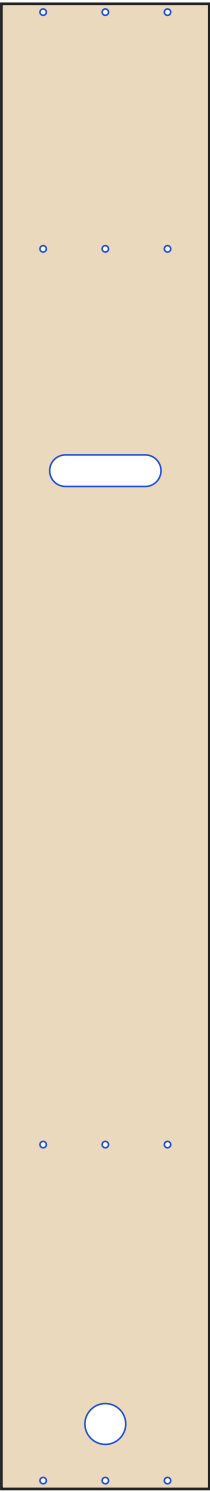
FRONT · الواجهة



SIDE SECTION · قطاع جانبي



BACK (outside) · الظهر

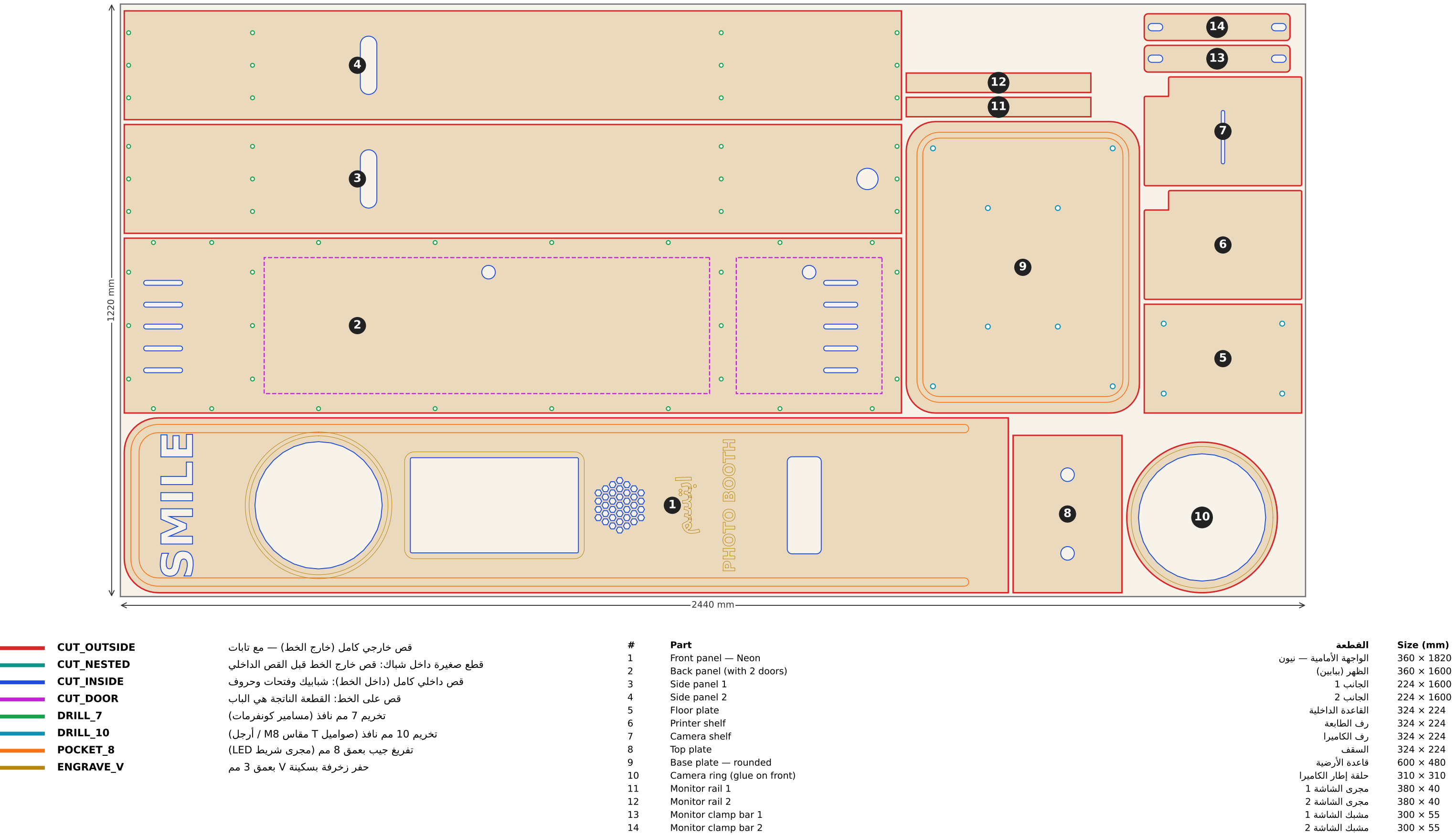


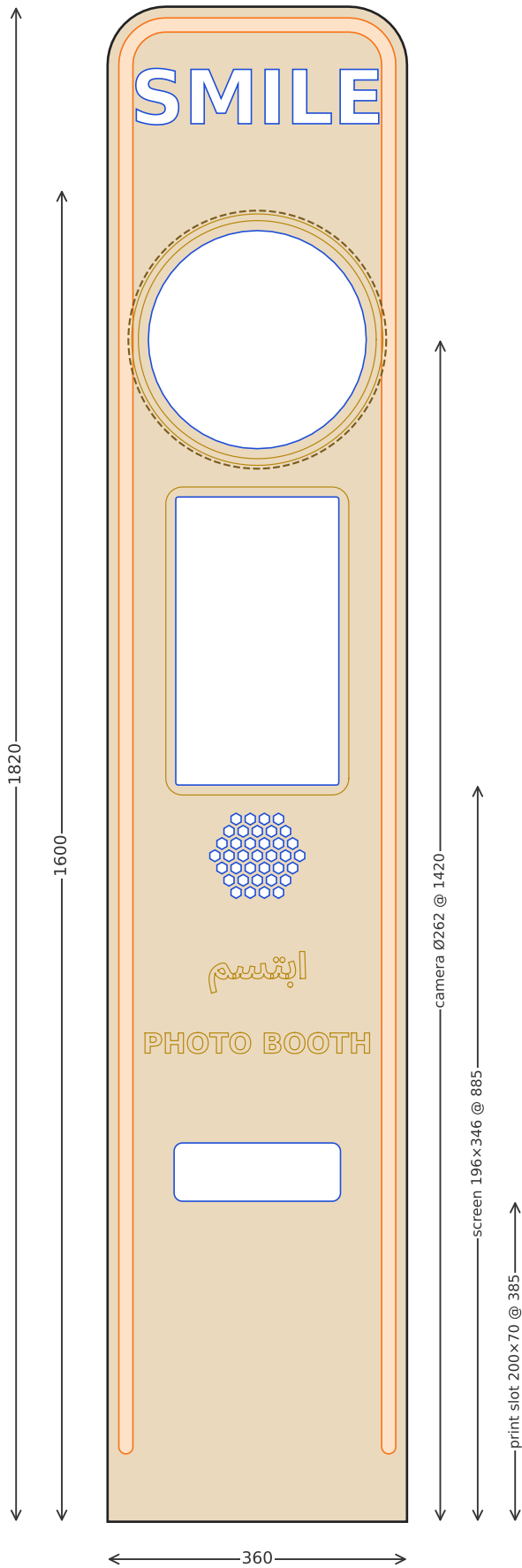
SIDE x2 · الجانب

Events — Neon Totem · cutting layout

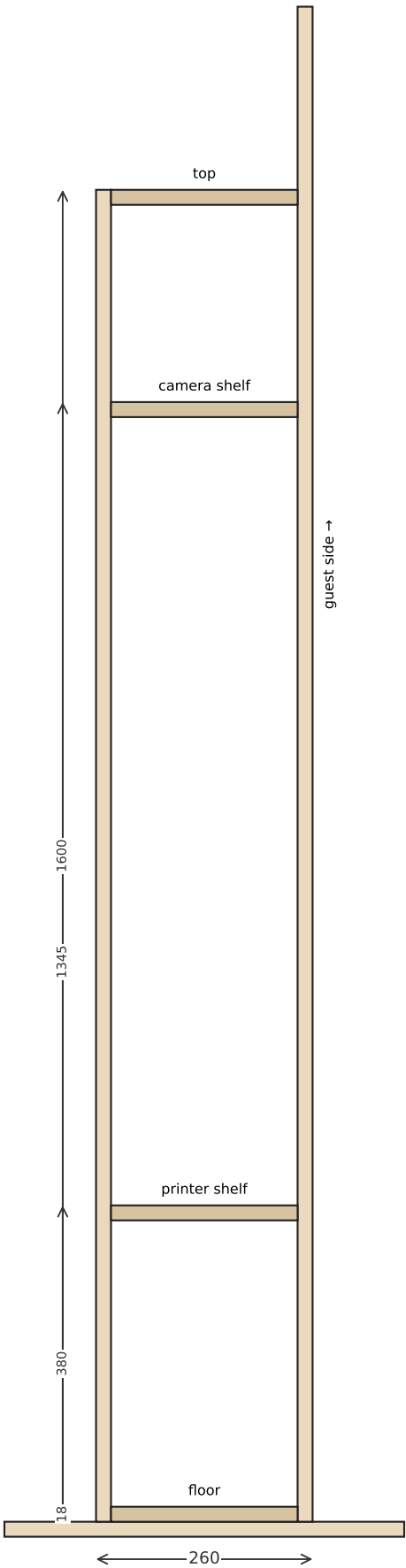
One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · 89% of the sheet used · tool 6 mm · 14 parts · DXF units: mm (1:1)

تصميم المناسبات — النيون · مخطط القص

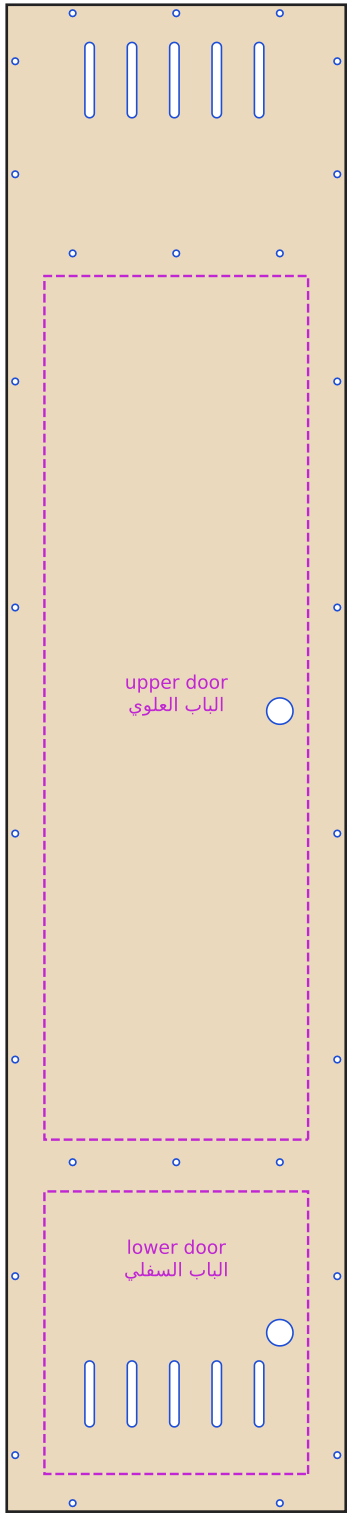




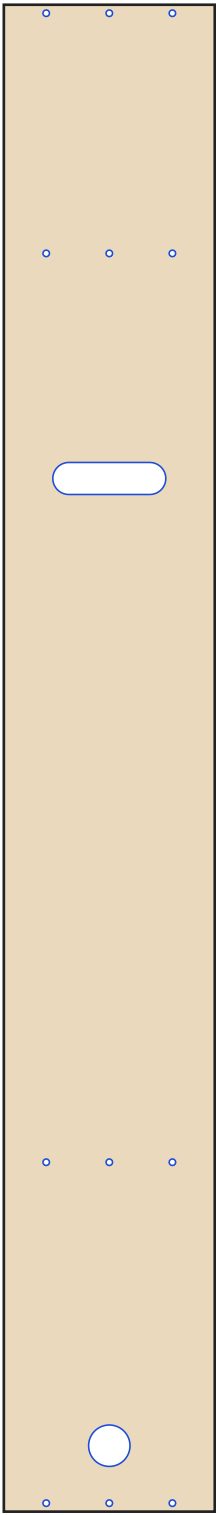
FRONT · الواجهة



SIDE SECTION · قطاع جانبي



BACK (outside) · الظهر

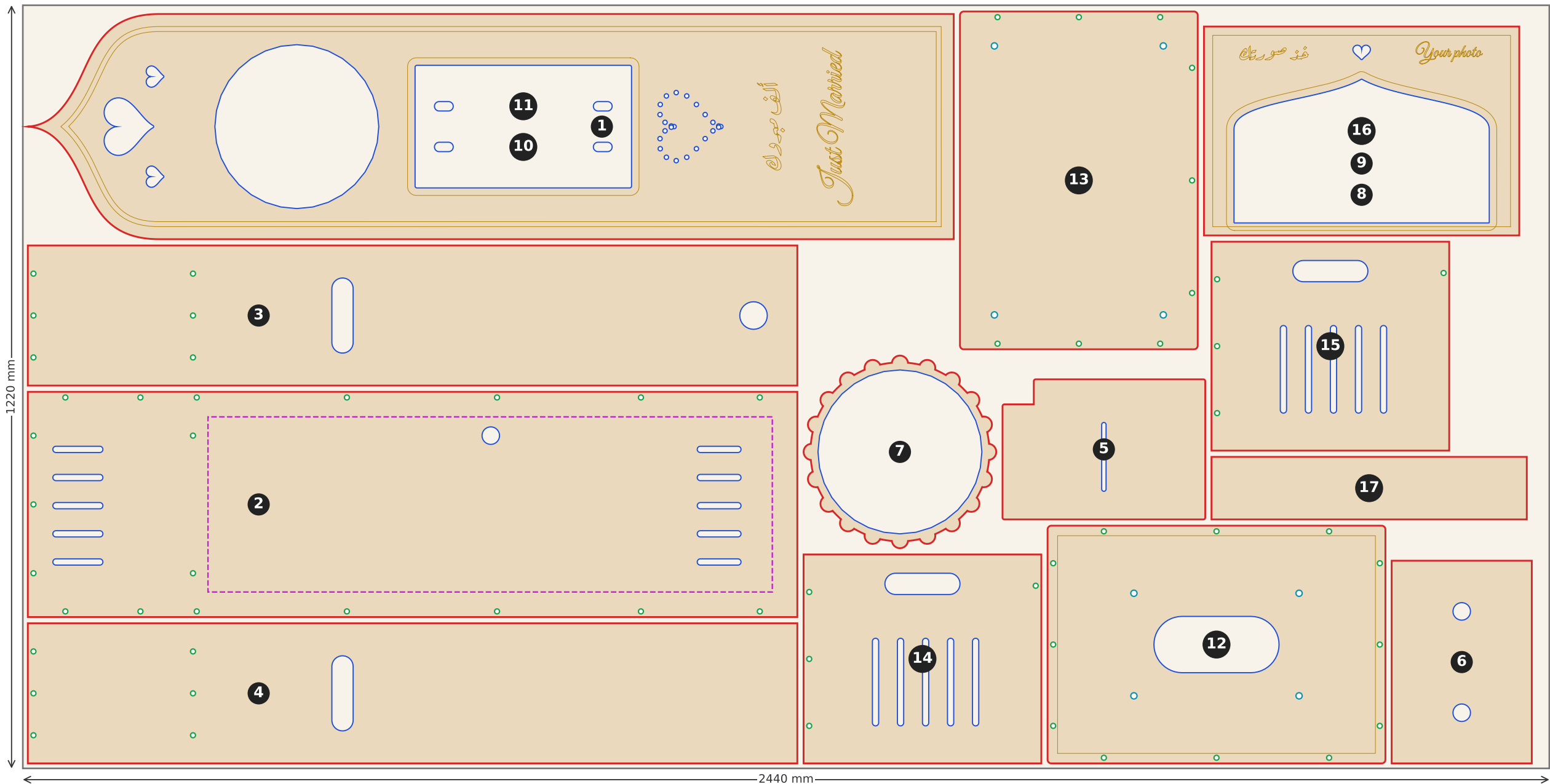


SIDE ×2 · الجانب

Wedding + Epson cabinet · cutting layout

One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · 87% of the sheet used · tool 6 mm · 17 parts · DXF units: mm (1:1)

الزفاف + دولاب طباعة إبسون · مخطط القص



- CUT_OUTSIDE
- CUT_NESTED
- CUT_INSIDE
- CUT_DOOR
- DRILL_7
- DRILL_10
- POCKET_8
- ENGRAVE_V

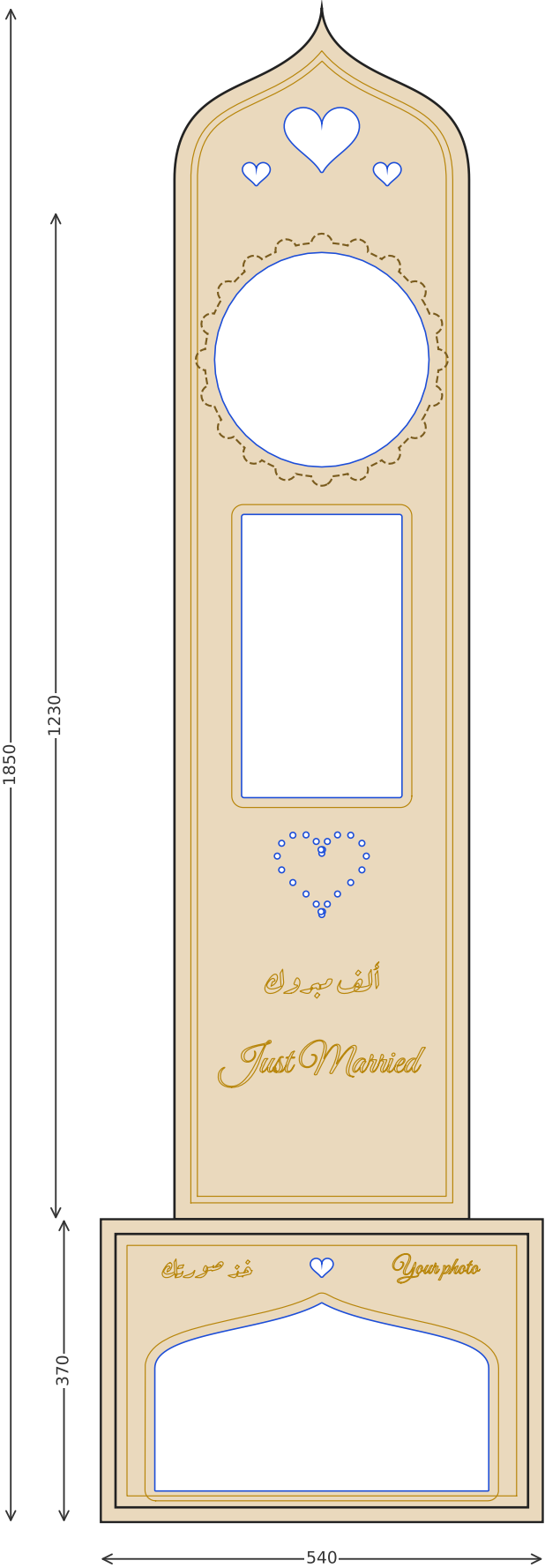
قص خارجي كامل (خارج الخط) — مع ثابات
قطع صغيرة داخل شباك: قص خارج الخط قبل القص الداخلي
قص داخلي كامل (داخل الخط): شبايك وفتحات وحروف
قص على الخط: القطعة الناتجة هي الباب
تخريم 7 مم نافذ (مسامير كونفرمات)
تخريم 10 مم نافذ (صواميل T مقاس M8 / أرجل)
تفريغ جيب بعمق 8 مم (مجرى شريط LED)
حفر زخرفة بسكينة V بعمق 3 مم

#	Part
1	Front panel — Arch
2	Back panel (with door)
3	Side panel 1
4	Side panel 2
5	Camera shelf
6	Top plate
7	Camera rosette (glue on front)
8	Monitor rail 1
9	Monitor rail 2
10	Monitor clamp bar 1
11	Monitor clamp bar 2
12	Cabinet top = tower floor
13	Cabinet bottom
14	Cabinet side 1
15	Cabinet side 2
16	Cabinet front (print window)
17	Cabinet back rail

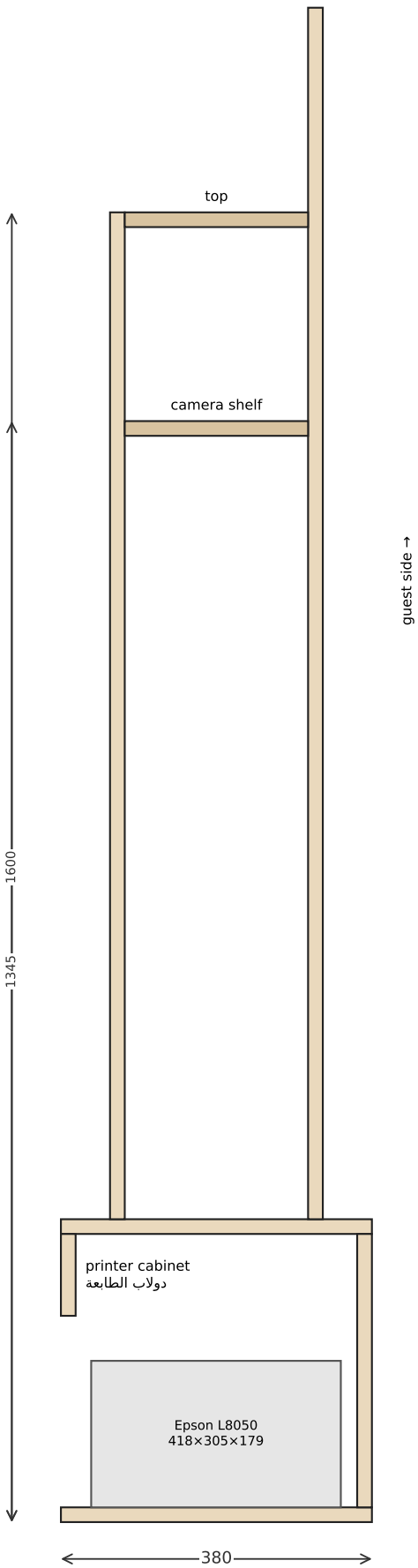
القطعة	Size (mm)
الواجهة الأمامية — قوس الطهر (باب)	360 × 1480
الجانب 1	360 × 1230
الجانب 2	224 × 1230
رف الكاميرا	224 × 1230
السقف	324 × 224
وردة إطار الكاميرا	324 × 224
مجرى الشاشة 1	308 × 308
مجرى الشاشة 2	380 × 40
مشبك الشاشة 1	380 × 40
مشبك الشاشة 2	300 × 55
مشبك الشاشة 2	300 × 55
سطح الدولاب = أرضية البرج	540 × 380
أرضية دولاب الطابعة	540 × 380
جانب الدولاب 1	380 × 334
جانب الدولاب 2	380 × 334
واجهة الدولاب (شباك الصور)	504 × 334
عارضة طهر الدولاب	504 × 100

Wedding + Epson cabinet · drawings (mm)

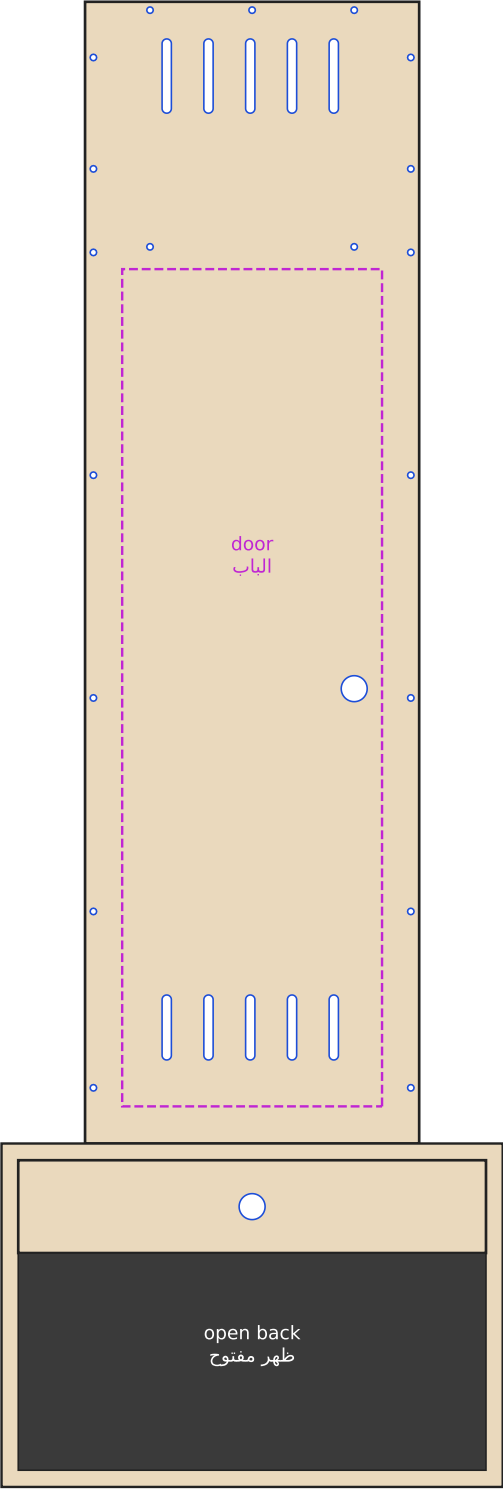
الزفاف + دولا ب طابعة إبسون · الرسومات (مم)



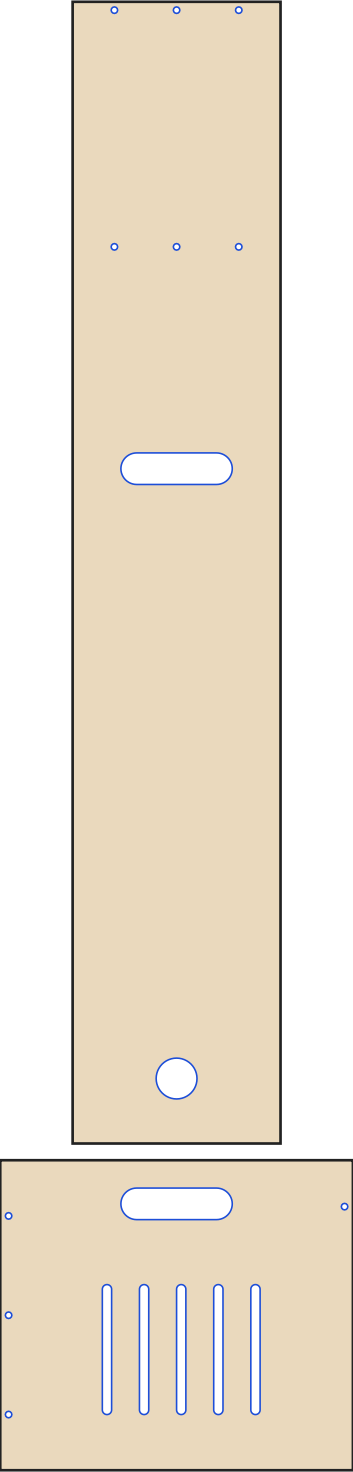
FRONT · الواجهة



SIDE SECTION · قطاع جانبي



BACK (outside) · الظهر

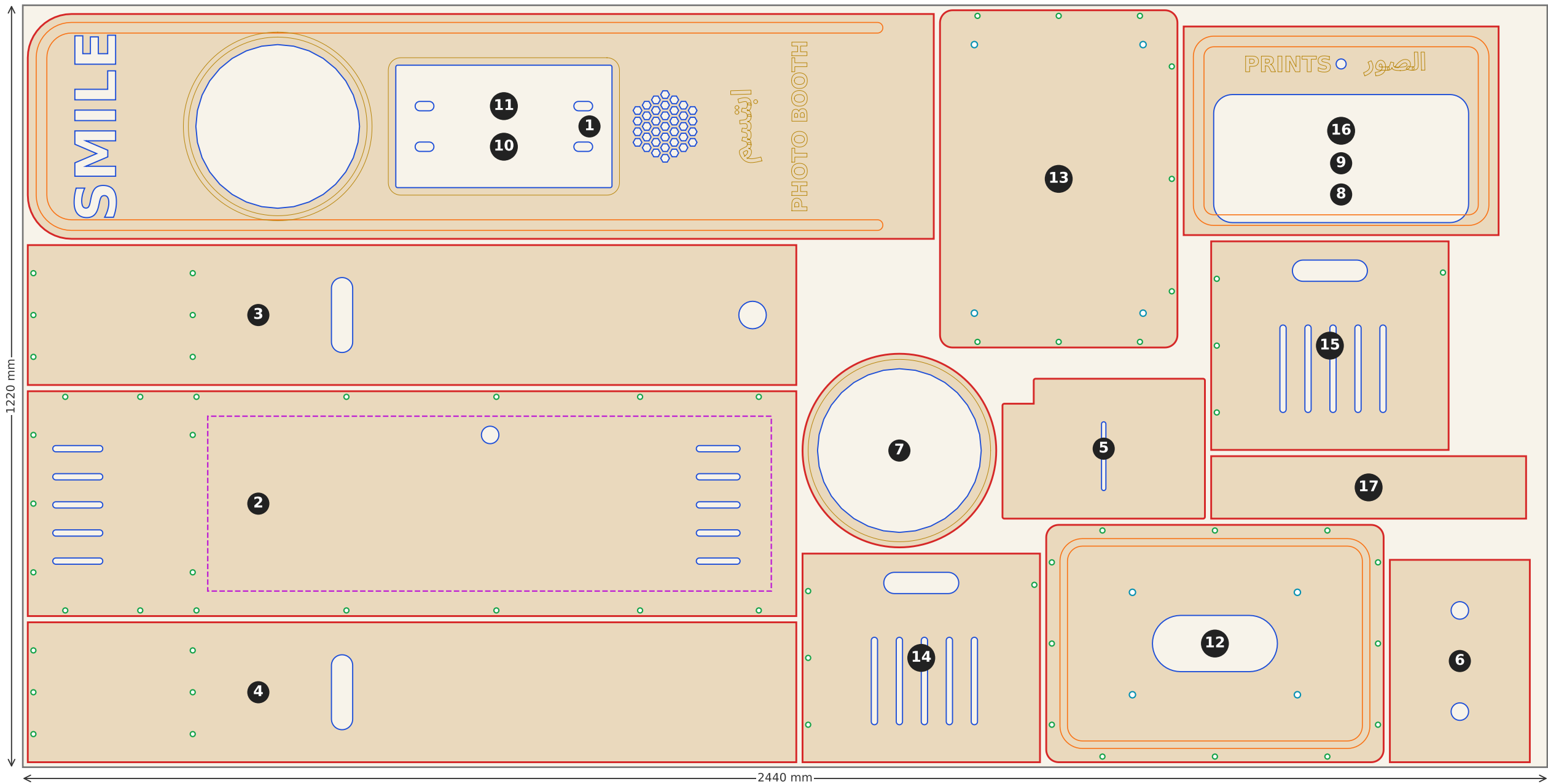


SIDE x2 · الجانب

Events + Epson cabinet · cutting layout

One MDF sheet 1220 × 2440 mm, 18 mm thick · 88% of the sheet used · tool 6 mm · 17 parts · DXF units: mm (1:1)

المناسبات + دولا ب طباعة إبسون · مخطط القص



- CUT_OUTSIDE

CUT_NESTED

CUT_INSIDE

CUT_DOOR

DRILL_7

DRILL_10

POCKET_8

ENGRAVE_V

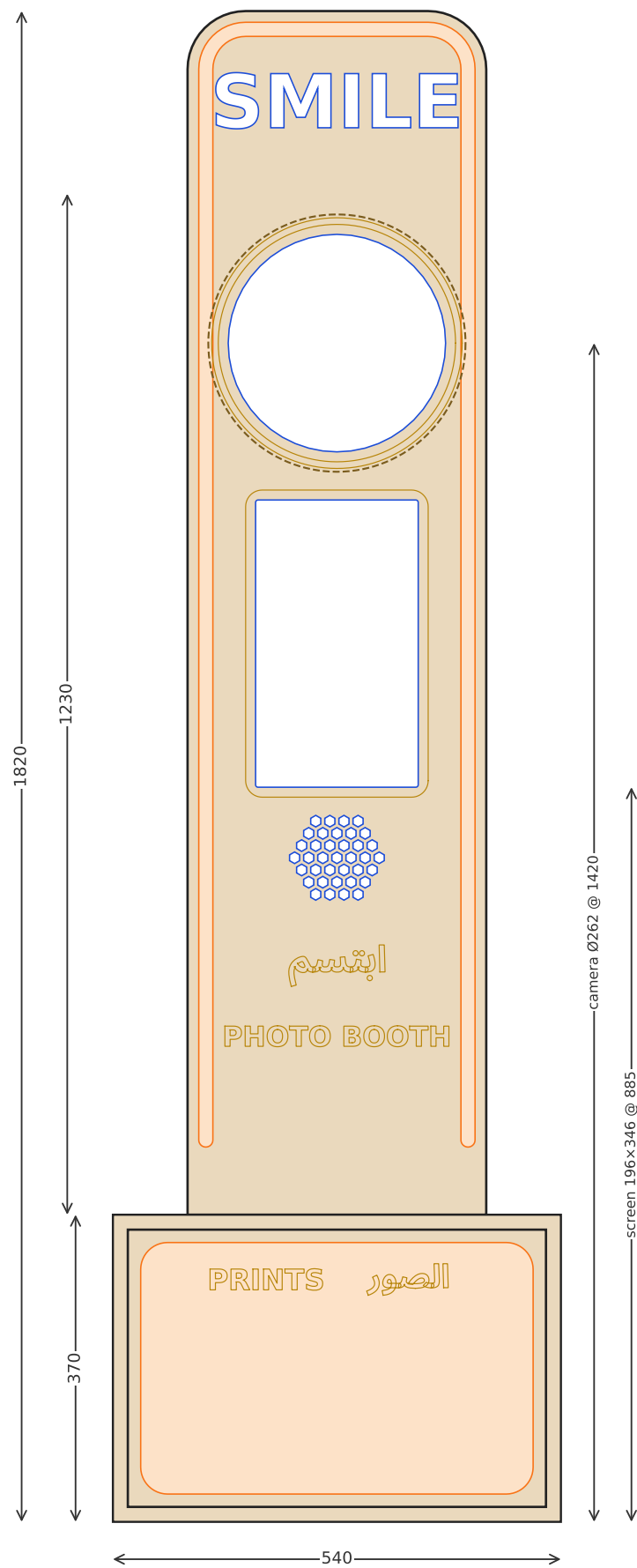
قص خارجي كامل (خارج الخط) — مع ثابات
قطع صغيرة داخل شباك: قص خارج الخط قبل القص الداخلي
قص داخلي كامل (داخل الخط): شبايك وفتحات وحروف
قص على الخط: القطعة الناتجة هي الباب
تخريم 7 مم نافذ (مسامير كونفرمات)
تخريم 10 مم نافذ (صواميل T مقاس M8 / أرجل)
تفريغ جيب بعمق 8 مم (مجرى شريط LED)
حفر زخرفة بسكينة V بعمق 3 مم

#	Part
1	Front panel — Neon
2	Back panel (with door)
3	Side panel 1
4	Side panel 2
5	Camera shelf
6	Top plate
7	Camera ring (glue on front)
8	Monitor rail 1
9	Monitor rail 2
10	Monitor clamp bar 1
11	Monitor clamp bar 2
12	Cabinet top = tower floor
13	Cabinet bottom
14	Cabinet side 1
15	Cabinet side 2
16	Cabinet front (print window)
17	Cabinet back rail

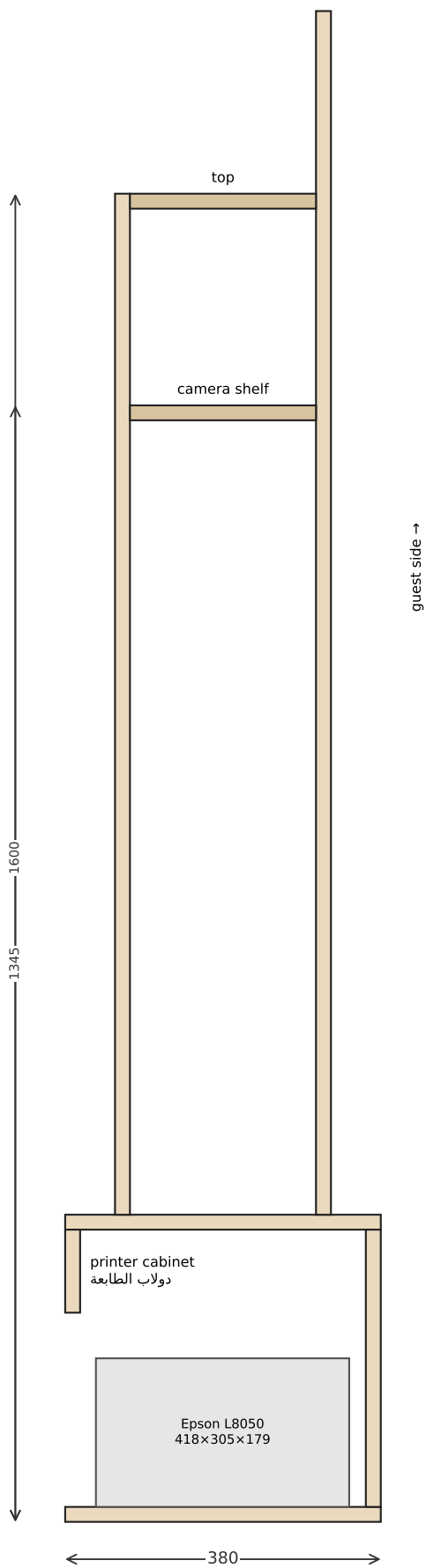
القطعة	Size (mm)
الواجهة الأمامية — نيون	360 × 1450
الظهر (باب)	360 × 1230
الجانب 1	224 × 1230
الجانب 2	224 × 1230
رف الكاميرا	324 × 224
السقف	324 × 224
حلقة إطار الكاميرا	310 × 310
مجرى الشاشة 1	380 × 40
مجرى الشاشة 2	380 × 40
مشبك الشاشة 1	300 × 55
مشبك الشاشة 2	300 × 55
سطح الدولا ب = أرضية البرج	540 × 380
أرضية دولا ب الطاوية	540 × 380
جانب الدولا ب 1	380 × 334
جانب الدولا ب 2	380 × 334
واجهة الدولا ب (شباك الصور)	504 × 334
عارضة ظهر الدولا ب	504 × 100

Events + Epson cabinet · drawings (mm)

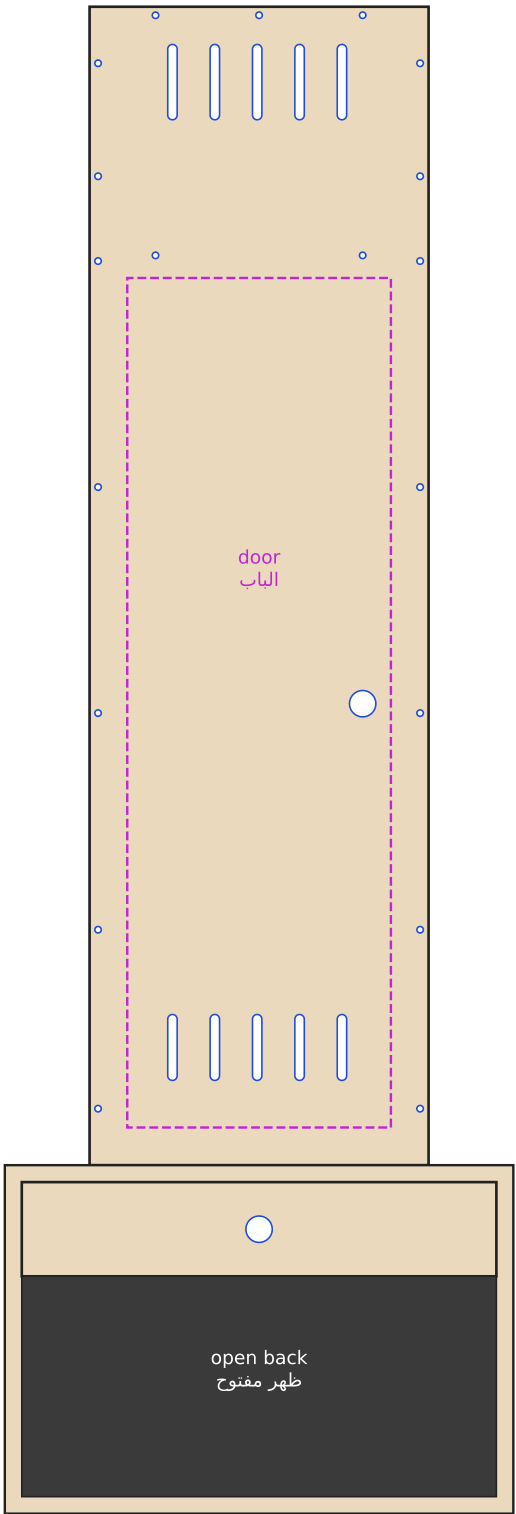
المناسبات + دولا ب طابعة إبسون · الرسومات (مم)



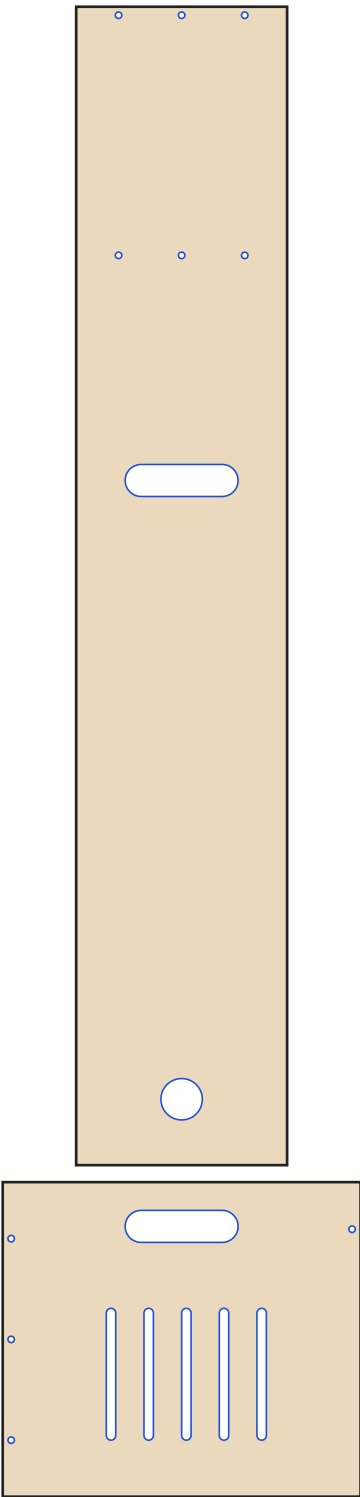
FRONT · الواجهة



SIDE SECTION · قطاع جانبي



BACK (outside) · الظهر



SIDE ×2 · الجانب

Assembly steps

1. Cut: engrave → pockets → drills → nested parts → inside cuts → door cuts → outside cuts (tabs on small parts).
2. Sand, seal MDF edges with filler/primer (edges drink paint), then paint. Gold-paint the engraving & rosette (wedding).
3. Glue the two monitor rails behind the front panel, either side of the screen window.
4. Box: screw the 4 plates (floor, printer, camera, top) between the side panels with confirmat screws (Ø7 holes).
5. Screw the back panel onto the sides and plates (confirmat). Hang the two doors (the cut-out pieces) with hinges + magnets.
6. Fix the front panel from the inside with L-brackets — no screws visible on the front.
7. Glue the rosette / ring on the front, centred on the camera hole (use the cut-out disc as a centring jig).
8. Hammer T-nuts into the floor plate from inside; bolt the tower to the base from below; fit levelling feet.
9. Mount ring light behind the round hole, camera on the camera shelf (¼” screw through the slot), monitor into the window (clamp bars + foam), printer on its shelf in line with the slot, PC + power strip + 10 kg ballast in the bottom.
10. LED strip + frosted acrylic light box behind the crest hearts / SMILE letters. Cables exit through the side hole.
11. Epson edition: cabinet = top, bottom, 2 sides, front and back rail (confirmat). Screw 4 L-brackets into the tower's bottom corners and bolt them through the cabinet top (wing nuts from the open back). Printer faces the window; PC + ballast beside it.

الخامات لكل بوث • Hardware per booth

• MDF sheet 18 mm, 122 × 244 cm	1	لوح MDF سمك 18 مم مقاس 244×122
• Confirmat screws 7 × 50 + cover caps	≈ 50	مسامير كونفرمات 50×7 + طوافي
• Steel L-brackets 30 mm + 3.5 × 16 screws (front, no visible screws)	10	زوايا حديد 30 مم + مسامير 16×3.5 (لتثبيت الواجهة من الداخل)
• M8 T-nuts (hammer-in)	8	صواميل T مقاس M8
• M8 × 40 bolts + washers (tower → base)	4	مسامير قلاووظ M8×40 + وردة
• M8 levelling feet	4	أرجل تسوية M8
• Small hinges 35 mm + magnetic catches (2 doors)	4 + 2	مفصلات صغيرة 35 مم + مغناطيس للأبواب
• Wood glue, filler, MDF primer & paint	—	غراء خشب، معجون، سيلر وبوية
• Frosted acrylic 3 mm + 12 V LED strip (light box behind crest / SMILE)	1 + 1-2 m	أكريليك لبنّي 3 مم + شريط LED 12 فولت (خلف القوس / كلمة SMILE)
• Events: 17 mm aluminium LED profile + 5 m LED strip + 12 V 3 A adapter	1 set	المناسبات: بروفيّل ألومنيوم 17 مم + 5 م شريط LED + محول 12 فولت 3 أمبير
• Ballast 10 kg (sand bag / tiles) in the bottom compartment	1	ثقل 10 كجم (شيكارة رمل) في الدرج السفلي
• Epson edition: 4 steel L-brackets 40 mm + M8 × 40 bolts + wing nuts (tower → cabinet)	4	نسخة إيسون: 4 زوايا حديد 40 مم + مسامير M8×40 + صواميل فيلّاشة (الدرج علوّ → الخزانة)

الإلكترونيات • Electronics

- 15.6” portable touch monitor (portrait, ≤ 225 × 357 mm body)
شاشة لمس محمولة 15.6 بوصة (رأسية)
- 10” (26 cm) ring light
رينج لايت 10 بوصة (26 سم)
- DSLR / mirrorless or 1080p webcam
كاميرا DSLR أو ويب كام 1080p
- Mini PC (Windows 11) or Raspberry Pi 5
ميني PC (ويندوز 11) أو راسبيري باي 5
- Canon SELPHY CP1500, or Epson L8050 (Epson edition)
طابعة كانون سيلفي CP1500 أو إيسون L8050
- Power strip, USB speaker, cables
مشترك كهرباء، سماعة USB، كابلات

تعليمات ورشة الـ CNC

فوتو بوث — تصميمين (زفاف ومناسبات) كل تصميم من لوح MDF واحد، ونسخة لطابعة إبسون

بيانات القص

الخامة: لوح MDF واحد مقاس 122 × 244 سم وسمك 18 مم (يمكن تعديل السمك في ملف generate.py)

الملف: ملف DXF بالمليمتر بمقياس 1:1، وكل عملية على طبقة (Layer) مستقلة بلون مختلف

البنطة: 6 مم فلات (يُفضل Compression أو Upcut بسلاحين)، وكل الزوايا الداخلية بنصف قطر 3 مم على الأقل

السرعات المقترحة: 18000 لفة/دقيقة، تغذية 2500-3500 مم/دقيقة، نزول 800 مم/دقيقة، على 3 مرات (6 مم كل مرة)

التابات: ضع تابات 8 × 3 مم كل 30 سم تقريبًا، خصوصًا للقطع الصغيرة والأبواب

ترتيب العمليات

أولًا: حفر الزخارف والكتابة بسكينة V بزاوية 60 أو 90 درجة وعمق 3 مم — طبقة ENGRAVE_V

ثانيًا: تفريغ مجاري شريط LED بعمق 8 مم (تصميم المناسبات فقط) — طبقة POCKET_8

ثالثًا: التخريم النافذ — طبقتا DRILL_7 و DRILL_10، ثم القطع الصغيرة اللي جوه الشبايبك — طبقة CUT_NESTED (قبل القص الداخلي)

رابعًا: القص الداخلي داخل الخط (الشبايبك والفتحات والقلوب وحروف SMILE) — طبقة CUT_INSIDE

خامسًا: قص الأبواب على الخط، والقطعة الخارجة من الظهر هي الباب نفسه — طبقة CUT_DOOR

سادسًا: القص الخارجي لكل القطع خارج الخط كآخر عملية — طبقة CUT_OUTSIDE

ملحوظة: طبقتا SHEET و LABELS للتوضيح فقط ولا تُقص

قبل القص

تأكد من مقاس الشاشة والرينج لايت: شباك الشاشة 196 × 346 مم (شاشة 15.6 بوصة رأسية) وفتحة الكاميرا قطر 262 مم (رينج لايت 10 بوصة)

لو المقاسات مختلفة عدّلها في أول ملف generate.py ثم أعد توليد الملفات

راجع أن لوح الـ MDF مستوي وثبتّه جيدًا بالشفط أو بالمسامير خارج أماكن القطع

نسخة طابعة إبسون L8050

الطابعة أعرض من البرج، لذلك توضع في دولا ب 54 × 38 × 37 سم تحت البرج بدل القاعدة، والبرج أقصر ليفضل ارتفاع الكاميرا 1.42 م

كلها من لوح واحد: سطح الدولا ب هو أرضية البرج، والظهر مفتوح بعارضة واحدة، ومجاري ومشابك الشاشة تنقص من داخل الشبايبك

قيس الطابعة والأدراج مفتوحة قبل القص. طابعة L805 القديمة (عرض 54 سم) محتاجة دولا ب أعرض ولوح بواقي زيادة

التجميع باختصار

الأرفف الأربعة بين الجانبين بمسامير كونفرمات، ثم الظهر، ثم الواجهة من الداخل بزوايا حديد (بدون مسامير ظاهرة)

الأبواب تتركب بمفصلات صغيرة ومغناطيس، والقاعدة تُربط من تحت بمسامير M8 في صواميل T بالأرضية الداخلية

ضع ثقل 10 كجم في الدرج السفلي لثبات البوٲ

ألوان الطبقات

CUT_OUTSIDE

قص خارجي كامل (خارج الخط) — مع تابات

CUT_NESTED

قطع صغيرة داخل شباك: قص خارج الخط قبل القص الداخلي

CUT_INSIDE

قص داخلي كامل (داخل الخط): شبايبك وفتحات وحروف

CUT_DOOR

قص على الخط: القطعة الناتجة هي الباب

DRILL_7

تخريم 7 مم نافذ (مسامير كونفرمات)

DRILL_10

تخريم 10 مم نافذ (صواميل T مقاس M8 / أرجل)

POCKET_8

تفريغ جيب بعمق 8 مم (مجرى شريط LED)

ENGRAVE_V

حفر زخرفة بسكينة V بعمق 3 مم